

Физический Обзор E

Очертания

Информация

Центральность по принципу «между» в плотных пространственных сетях

[Венсан Вербавац](#) *

[Марк Бартелеми](#) †

Show more ▼

PDF

Поделиться ▼

Phys. Rev. E **105**, 054303 – опубликовано 4 мая 2022 г.

DOI: <https://doi.org/10.1103/PhysRevE.105.054303>

Экспортная Цитата



Показывать показатели ▼

Абстрактный

Межосевая центральность (англ. betweenness centrality, BC) — важная величина для понимания структуры сложных больших сетей. Однако ее расчет в целом сложен и известен только для простых случаев. В частности, точно рассчитанная BC была получена для графов, построенных на основе набора N точки в пределе



бесконечной плотности демонстрируют универсальное поведение. Мы пересматриваем этот расчет и предлагаем разложение для больших и конечных плотностей. Мы вычисляем наименьший нетривиальный порядок и показываем, что он определяет, насколько прямыми являются кратчайшие пути, и, следовательно, не является универсальным и зависит от рассматриваемого графа. Мы сравниваем наш аналитический результат с результатами численного моделирования, полученными для различных графов, таких как минимальное остовное дерево, граф ближайших соседей, граф относительной окрестности, случайный геометрический граф, граф Габриэля и триангуляция Делоне. Мы показали, что в большинстве случаев наш аналитический результат отлично согласуется с фактическими данными даже при относительно низкой плотности точек. Этот метод и наши результаты дают основу для понимания и расчета этой важной величины в больших пространственных сетях.



Заголовки разделов физики (*PhySH*)

Структура сети

Требуется авторизация



Чтобы получить доступ к этому контенту, вам необходимо указать свои учетные данные.

Войдите в систему через свое учреждение

Если ваше учебное заведение предоставляет доступ через систему Shibboleth/OpenAthens, войдите в систему.

Войдите в систему, используя подписку APS Member

Если у вас есть персональная подписка в рамках членства в APS, пожалуйста, войдите в систему.

С 1 августа 2019 года подписчикам APS Journal необходимо будет входить в систему, используя свои учетные данные, а не учетную запись APS Journal.

Вход участника APS в систему

Другие Варианты

- [Купить статью »](#)
- [Войти в систему с помощью учетной записи APS Journals](#)
- [Войти, используя имя пользователя и пароль, предоставленные вашим учебным заведением](#)
- [Получить доступ через государственную школу или лицей в США](#)

[Список литературы \(требуется подписка\)](#)



Authors



Reviewers



Librarians



Students



Connect



ISSN 2470-0053 (online), 2470-0045 (print).

©2026 [American Physical Society](#). All rights reserved.

Physical Review E™ is a trademark of the American Physical Society, registered in the United States, Canada, European Union, and Japan. The *APS Physics logo* and *Physics logo* are trademarks of the American Physical Society. Information about registration may be found [here](#). Use of the American Physical Society websites and journals implies that the user has read and agrees to our [Terms and Conditions](#) and any applicable [Subscription Agreement](#).